

OpenMower App

Bedienungsanleitung der Unterseiten

Mit Screenshots, Bedienhinweisen und Versionsbezug je App-Stand.

Enthaltene Unterseiten

Dashboard, Sensor Values, Timetable, Flächen, Protokoll, Einstellungen Hardware, Einstellungen Software und Flächeneditor.

Versionsbezug

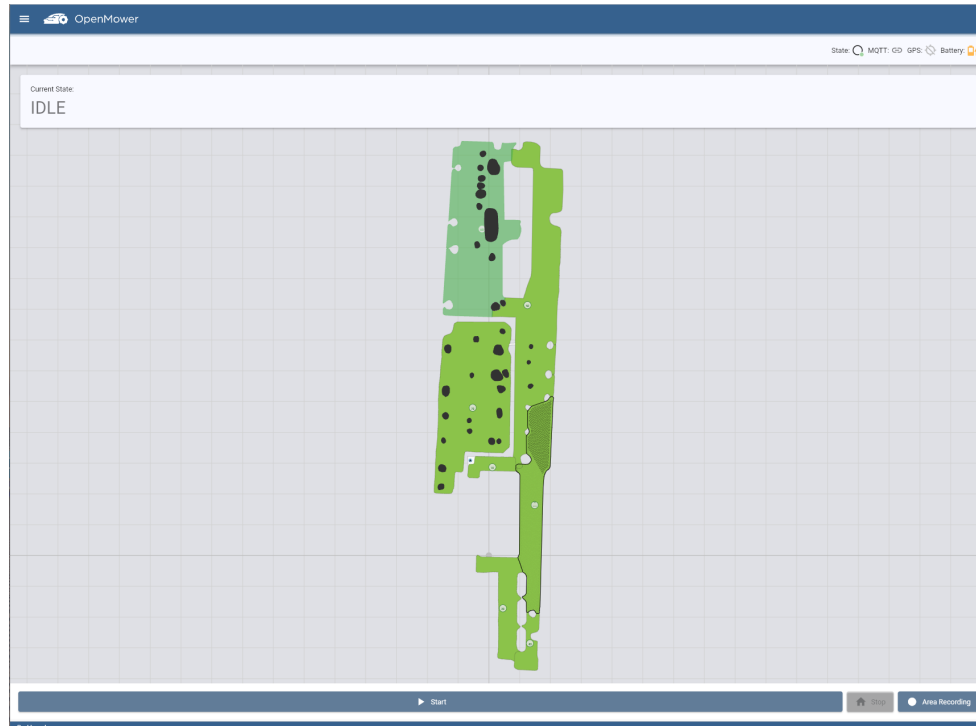
App: OpenMower-TAF-App 1.0.0+1
ROS: ROS Noetic / ROS 1
Dokustand: 08.06.2026

Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf den oben genannten App- und ROS-Stand. Bei späteren Releases können einzelne Bezeichnungen, Positionen oder Funktionen leicht abweichen.

Tipp: In der App öffnet ein Klick auf das OpenMower-Logo direkt die Online-Bedienungsanleitung auf GitHub Pages.

Dashboard

Startseite mit Karte, aktuellem Zustand und direkten Mäher-Aktionen.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Das Dashboard ist die zentrale Betriebsseite der App. Hier wird kontrolliert, ob der Mäher erreichbar ist, in welchem Zustand er sich befindet und wie die aktuelle Flächensituation aussieht.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

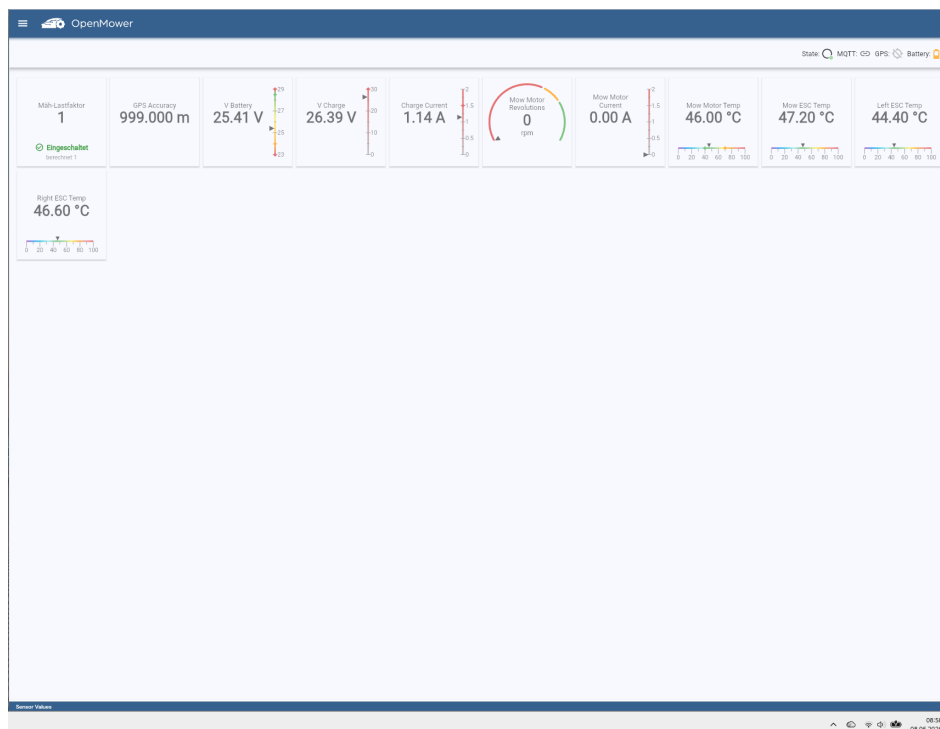
- `Current State` zeigt den gemeldeten Hauptzustand, z. B. `IDLE`, `MOWING`, `PAUSED` oder `DOCKING`.
- Der Kartenbereich zeigt Mähflächen, Hindernisse, Punkte und – sofern vorhanden – die aktuelle Mäherposition.
- `Start` sendet den Startbefehl für den Mähbetrieb.
- `Stop` stoppt oder pausiert den aktuellen Vorgang, sofern der Zustand das zulässt.
- `Area Recording` aktiviert oder beendet die Aufzeichnung einer Fläche bzw. eines Verlaufs.
- Oben rechts zeigen die Statussymbole unter anderem MQTT, GPS und Batterie.

Typische Bedienung

- Zuerst Verbindungs- und Statussymbole prüfen.
- Karte auf Plausibilität kontrollieren und bei Bedarf zoomen oder verschieben.
- Erst dann `Start` auslösen oder eine Aufzeichnung beginnen.
- Wenn `Stop` oder `Start` ausgegraut sind, ist die Aktion im aktuellen Zustand nicht zulässig.

Sensor Values

Messwerte und Diagnosekarten für Mäher, Akku, GPS und Motoren.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Diese Seite dient der Diagnose. Sie zeigt zentrale Sensordaten des Mähers in einzelnen Karten, damit technische Auffälligkeiten schnell erkannt werden können.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

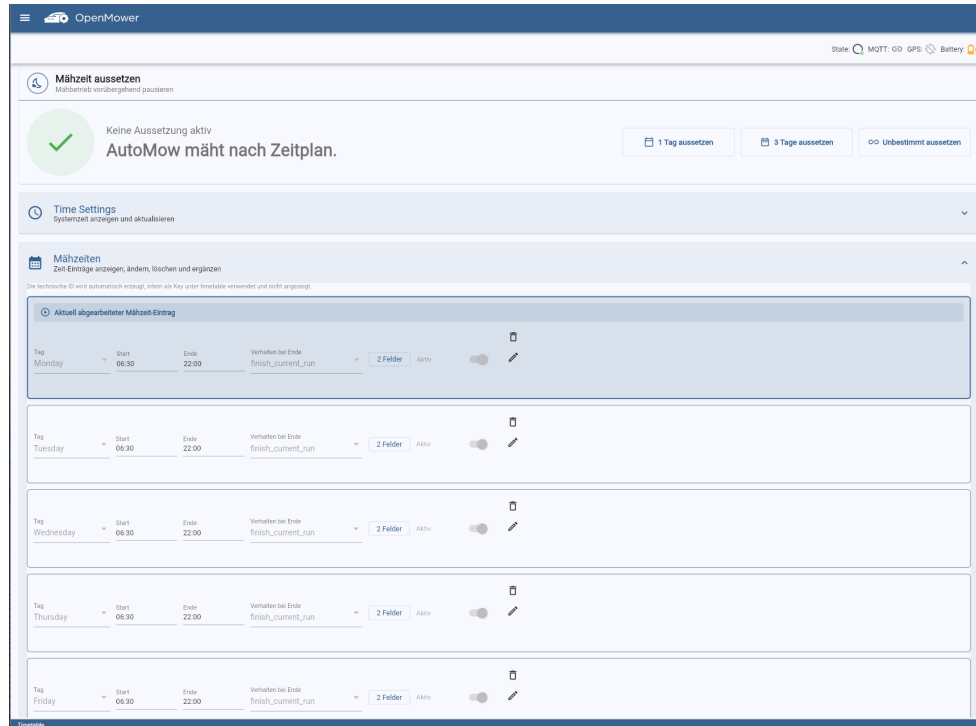
- `Mäh-Lastfaktor` zeigt die aktuelle Last des Mähers.
- `GPS Accuracy` hilft bei der Beurteilung der Positionsqualität.
- `V Battery`, `V Charge` und `Charge Current` zeigen Akku- und Ladezustand.
- `Mow Motor Revolutions` und `Mow Motor Current` zeigen Drehzahl und Stromaufnahme.
- Die Temperaturkarten zeigen Mähmotor-, ESC- und weitere Temperaturwerte.

Typische Bedienung

- Bei ungewöhnlichem Verhalten die Werte im Leerlauf, beim Mähen und beim Laden vergleichen.
- Hohe Ströme bei niedriger Drehzahl können auf Blockaden oder hohe Last hinweisen.
- Sehr schlechte GPS-Genauigkeit kann Navigationsprobleme erklären.
- Die Seite ist eine Anzeige- und Diagnoseansicht; Werte werden hier normalerweise nicht geändert.

Timetable

Mähzeiten, Aussetzungen und Zeitfunktionen verwalten.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Auf dieser Unterseite wird der automatische Mähbetrieb zeitlich geplant. Zusätzlich kann der Wochenplan vorübergehend ausgesetzt werden, ohne ihn zu löschen.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

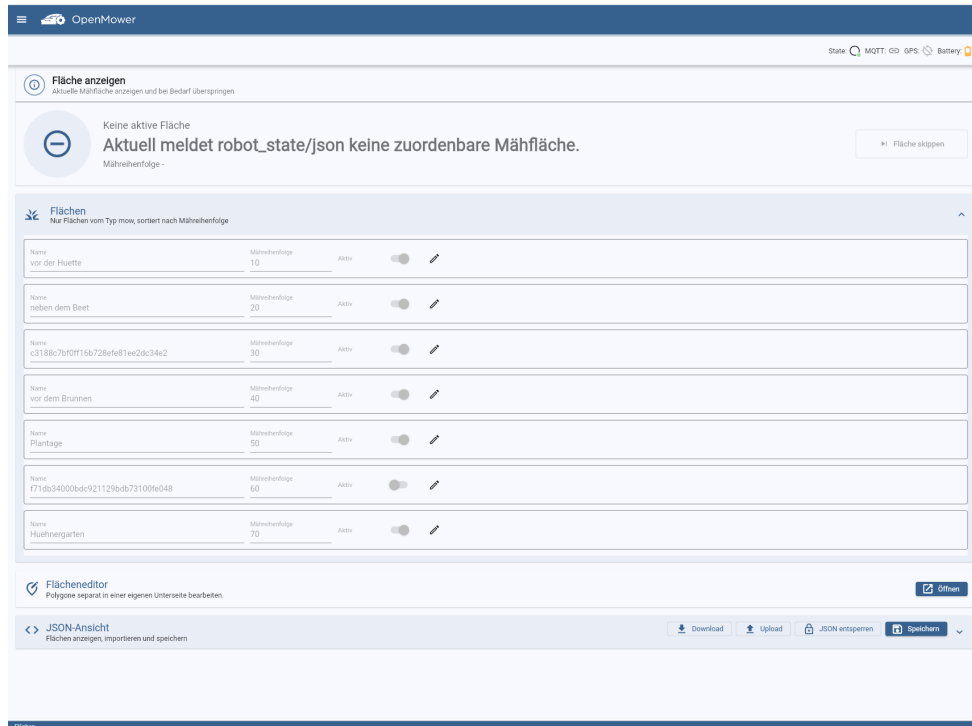
- Im Bereich `Mähzeit aussetzen` kann der Betrieb für 1 Tag, 3 Tage oder unbestimmt pausiert werden.
- `Time Settings` dient zum Prüfen oder Aktualisieren der Zeitbasis.
- Unter `Mähzeiten` sind die Wochen-Einträge mit Start, Ende, Verhalten bei Ende und Aktiv-Schalter sichtbar.
- Mit Stift und Papierkorb werden Einträge bearbeitet oder gelöscht.
- `Felder` zeigt zugeordnete Flächen zu einem Zeitplan-Eintrag.

Typische Bedienung

- Für kurzfristige Pausen zuerst eine Aussetzen-Funktion verwenden.
- Für regelmäßige Zeiten vorhandene Einträge mit dem Stift anpassen.
- Darauf achten, dass Start- und Endzeiten logisch sind und der Aktiv-Schalter passend gesetzt ist.
- Bei Zeitproblemen immer auch Systemzeit und Zeitzone prüfen.

Flächen

Mähflächen anzeigen, Reihenfolge verwalten und JSON-Daten bearbeiten.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Die Flächen-Seite verwaltet bekannte Mähflächen. Hier werden Namen, Reihenfolge, Aktivierung sowie Import/Export der Flächendaten bedient.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

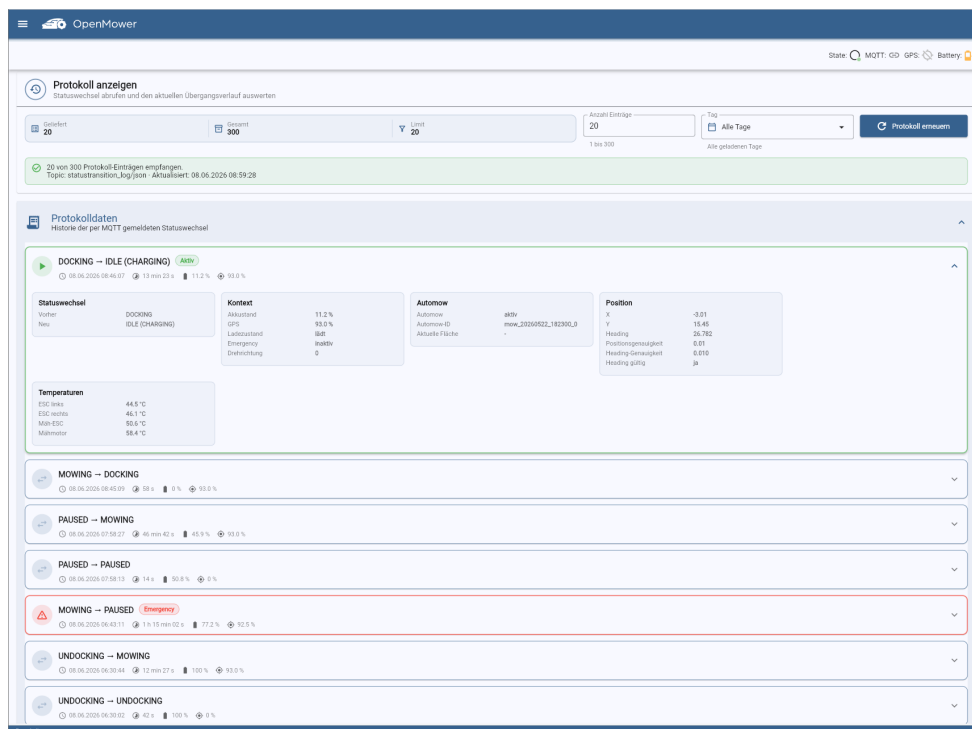
- Im oberen Bereich wird angezeigt, ob aktuell eine aktive Mähfläche gemeldet wird.
- `Fläche skippen` überspringt eine aktuell zugeordnete Fläche, wenn das Backend dies erlaubt.
- In der Flächenliste stehen Name, Mähreihenfolge, Aktiv-Schalter und ein Bearbeiten-Symbol pro Fläche.
- Mit `Öffnen` wird der separate Flächeneditor gestartet.
- In der `JSON-Ansicht` stehen `Download`, `Upload`, `JSON entsperren` und `Speichern` zur Verfügung.

Typische Bedienung

- Reihenfolge und Aktivierung direkt in der Liste pflegen.
- Geometrieänderungen nicht hier, sondern im Flächeneditor durchführen.
- Vor Upload oder direktem JSON-Speichern immer zuerst einen Download als Sicherung machen.
- Wenn keine aktive Fläche gemeldet wird, ist ein Skippen nicht möglich.

Protokoll

Statuswechsel prüfen und den aktuellen Übergangsverlauf auswerten.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Die Protokoll-Seite dient der Fehlersuche und Nachvollziehbarkeit von Statuswechseln. Sie zeigt, wann der Mäher von einem Zustand in den nächsten gewechselt hat und welche Begleitdaten dabei vorhanden waren.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- `Geliefert`, `Gesamt` und `Limit` geben Überblick über geladene Einträge.
- Mit `Anzahl Einträge` und `Tag` werden Protokolle gefiltert.
- `Protokoll erneuern` lädt die Daten neu vom Backend.
- Die Eintragskarten zeigen Zustandswechsel wie `MOWING → DOCKING` oder `DOCKING → IDLE`.
- Aufgeklappte Einträge enthalten Kontext, Automow-Status, Position und Temperaturen.

Typische Bedienung

- Für schnelle Analysen mit kleinem Limit starten, z. B. 20 Einträge.
- Rot markierte Emergency-Einträge zuerst prüfen.
- Zeitstempel, Akkustand, GPS und Position mit der realen Situation vergleichen.
- Das Protokoll ist eine reine Analyseansicht und steuert den Mäher nicht direkt.

Einstellungen Hardware

Low-Level-Board-Grenzwerte und Schutzparameter verwalten.

Einstellungen Hardware
Grenzwerte und Schutzparameter des Low-Level-Boards verwalten

State MQTT: GD GPS: Battery

Parameter 6 Entwürfe 0

Low-Level-Board-Status vom Backend empfangen.
Topic: settings/l_board/json
„Jetzt anwenden“ sendet nur values über session. „Dauerhaft speichern“ sendet values, group und/oder expert objektbasiert über persistent.

Low-Level Board
settings/l_board

Die Hardwarewerte werden über settings/l_board/bat/session/json als live (batteries...) über get/set. Metadaten group/expert werden ausschließlich über settings/l_board/vet/persistent/json gespeichert.

Akku kritisch battery_critical_voltage Spannung zum unmittelbaren Rückkehren zur Ladestation. Aktiv: 23 V	Neuer Wert: 23 Wird als JSON-number gesendet.
Akku leer battery_empty_voltage Spannung kein Rückkehr zur Ladestation nach Auswertintervall. Aktiv: 24 V	Neuer Wert: 24 Wird als JSON-number gesendet.
Akku voll battery_full_voltage Spannung, ab der erneut geladett werden darf. Aktiv: 28.5 V	Neuer Wert: 28.5 Wird als JSON-number gesendet.
Akku Hochspannung kritisch battery_critical_high_voltage Batteriespannung, bei der der Ladegangang abgeschaltet wird. Aktiv: 29 V	Neuer Wert: 29 Wird als JSON-number gesendet.
Ladespannung kritisch charge_critical_high_voltage Maximale Ladespannung vor Abschaltung des Ladens. Aktiv: 30 V	Neuer Wert: 30 Wird als JSON-number gesendet.
Ladestrom kritisch charge_critical_high_current Maximaler Ladestrom vor Abschaltung des Ladens. Aktiv: 1.75 A	Neuer Wert: 1.75 Wird als JSON-number gesendet.

Wofür ist diese Seite gedacht?

Hier werden Low-Level-Board-Grenzwerte und Schutzparameter gepflegt. Dazu gehören insbesondere Akku- und Ladegrenzen, die das Schutz- und Ladeverhalten des Systems beeinflussen.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

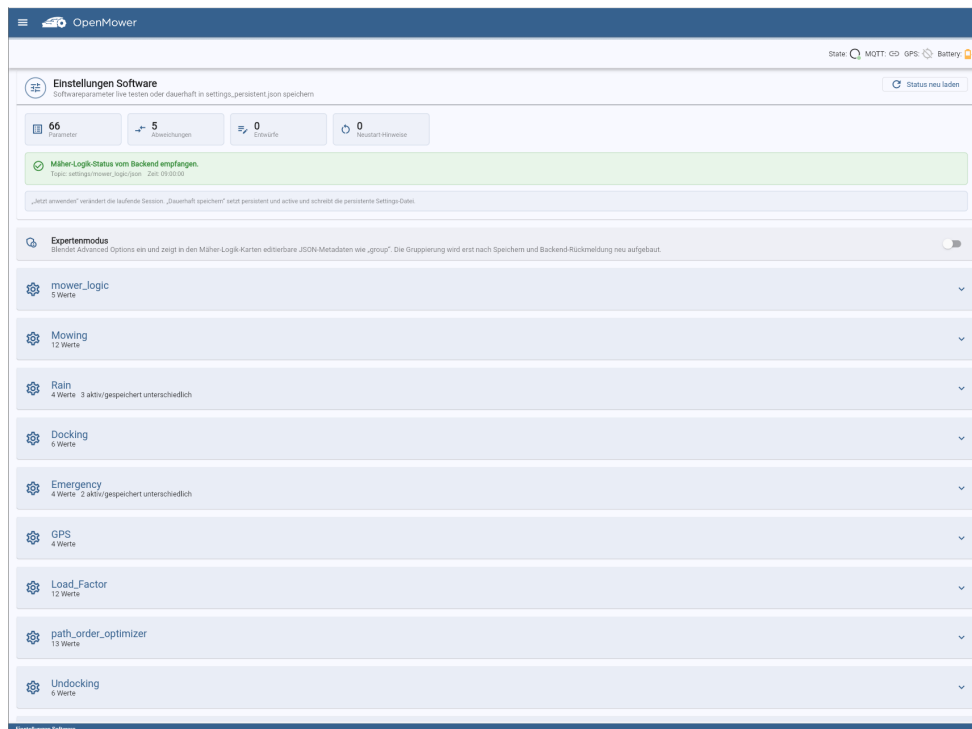
- `Status neu laden` ruft den aktuellen Stand vom Backend ab.
- `Parameter` und `Entwürfe` geben Überblick über vorhandene Werte und offene Änderungen.
- Jede Karte zeigt den Parameternamen, den technischen Schlüssel, den aktiven Wert und ein Eingabefeld für einen neuen Wert.
- Typische Parameter sind `Akku kritisch`, `Akku leer`, `Akku voll`, `Ladespannung kritisch` und `Ladestrom kritisch`.

Typische Bedienung

- Vor jeder Änderung zuerst `Status neu laden` ausführen.
- Werte nur anpassen, wenn deren Bedeutung eindeutig bekannt ist.
- Vor Änderungen alte Werte notieren oder einen Screenshot machen.
- Nach dem Speichern erneut laden und kontrollieren, ob der neue Wert übernommen wurde.

Einstellungen Software

Mäher-Logik, Gruppenparameter und Expertenmodus bearbeiten.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Auf dieser Seite werden Parameter der Mäher-Logik verwaltet. Sie beeinflussen Verhalten und Strategie des Systems, zum Beispiel Mähen, Andocken, GPS-Verhalten, Regenverhalten oder Pfadoptimierung.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

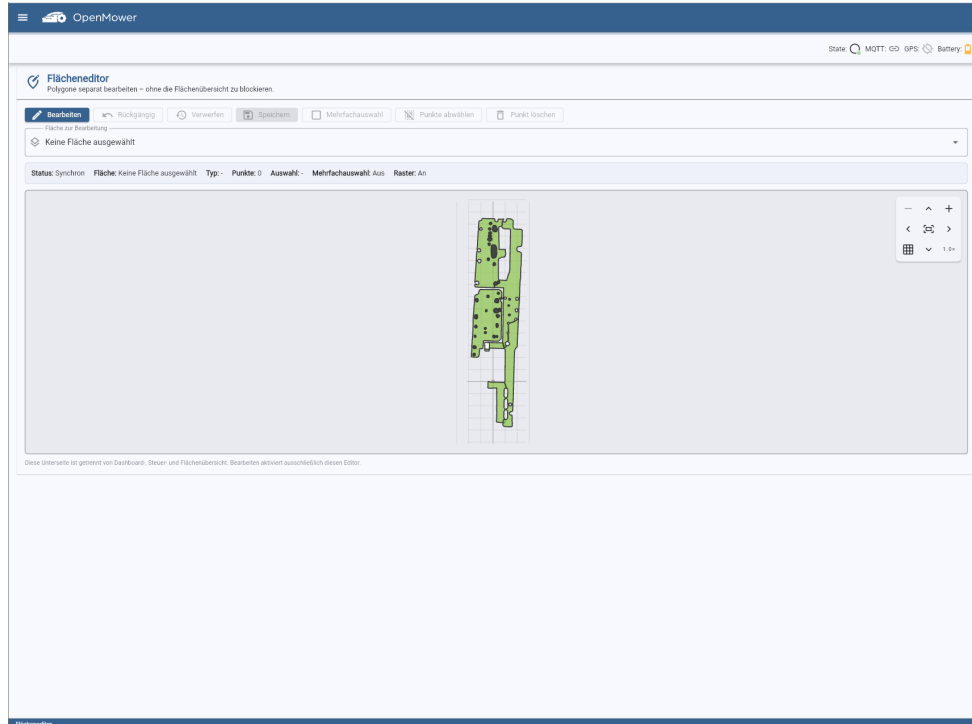
- `Status neu laden` synchronisiert die Parameter mit dem Backend.
- Die Übersicht zeigt Anzahl Parameter, Abweichungen, Entwürfe und Neustart-Hinweise.
- `Expertenmodus` blendet erweiterte Optionen und JSON-Metadaten ein.
- Die Gruppen `mower\_logic`, `Mowing`, `Rain`, `Docking`, `Emergency`, `GPS`, `Load\_Factor`, `path\_order\_optimizer` und `Undocking` können einzeln aufgeklappt werden.

Typische Bedienung

- Nur die Gruppe öffnen, die tatsächlich bearbeitet werden soll.
- Änderungen vorsichtig testen und größere Änderungen dokumentieren.
- Bei Abweichungen prüfen, ob aktive und gespeicherte Werte bewusst unterschiedlich sind.
- Neustart-Hinweise beachten, da manche Änderungen erst danach vollständig wirken.

Flächeneditor

Polygone separat bearbeiten – ohne die Flächenübersicht zu blockieren.



Wofür ist diese Seite gedacht?

Der Flächeneditor ist die getrennte Detailseite zur Polygonbearbeitung. Hier werden Punktgeometrien verändert, ohne die normale Flächenübersicht zu blockieren.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- `Bearbeiten` aktiviert den Editiermodus.
- `Rückgängig`, `Verwerfen` und `Speichern` steuern den Umgang mit Änderungen.
- `Mehrfachauswahl`, `Punkte abwählen` und `Punkt löschen` sind Werkzeuge zur Punktbearbeitung.
- Im Feld `Fläche zur Bearbeitung` wird zuerst die gewünschte Fläche gewählt.
- Die Statusleiste und die Werkzeuge rechts im Kartenbereich zeigen Synchronstatus, Auswahl, Raster sowie Zoom- und Navigationsfunktionen.

Typische Bedienung

- Zuerst eine Fläche auswählen und dann `Bearbeiten` aktivieren.
- Mit Zoom und Verschieben an die gewünschte Stelle navigieren.
- Punkte gezielt bearbeiten und das Ergebnis visuell prüfen.
- Nur speichern, wenn die Fläche weiterhin plausibel und geschlossen ist; sonst `Rückgängig` oder `Verwerfen` verwenden.